

《水下机器人学》模拟试卷

说明：本试卷根据复习资料内容编制，题型和难度尽量接近往年回忆卷。共五大题，满分 100 分。

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 水下滑翔机的主要推进原理是（ ）
A. 螺旋桨推进 B. 浮力调节+机翼升力 C. 波浪能驱动 D. 喷水推进
2. 以下哪种通信方式采用差分传输，抗共模干扰能力较强？（ ）
A. RS-232 B. RS-485 C. TCP/IP D. SPI
3. 下列哪种协议是面向连接、保证数据按序到达的？（ ）
A. UDP B. CAN C. TCP D. RS-232
4. 关于球形耐压舱与圆筒形耐压舱，下列说法正确的是（ ）
A. 圆筒形舱应力分布更均匀 B. 球形舱空间利用率更高 C. 球形舱承压性能较好，但空间利用率差 D. 圆筒形舱端盖密封问题小于球形舱
5. 水下机器人在水中加速时表现出的"额外惯性"主要来源于（ ）
A. 科氏力 B. 附加质量 C. 水动力阻尼 D. 恢复力
6. 卡尔曼滤波的两个核心步骤是（ ）
A. 滤波与平滑 B. 采样与量化 C. 预测与更新 D. 编码与解码
7. MOOS-IvP 核心的通信机制是（ ）
A. 话题/服务/动作 B. 共享内存 C. MOOSDB 发布-订阅 D. 点对点串行通信
8. 波浪滑翔机的能量来源是（ ）
A. 自带电池 B. 脐带缆供电 C. 海面波浪能 D. 海底热液
9. 使用欧拉角描述姿态时，当俯仰角接近 $\pm 90^\circ$ 会出现什么问题？（ ）
A. 积分饱和 B. 万向节锁（奇异性） C. 零偏漂移 D. 角速度发散
10. 长基线水声定位系统（LBL）的主要特点是（ ）
A. 阵列安装在母船上 B. 需在海底布设多个声学基站，定位精度较高 C. 利用单换能器测向 D. 不需要声速校准
11. DVL 测量速度的基本原理是（ ）
A. 压力差 B. 多普勒频移 C. 惯性积分 D. 声波到达时间差
12. 水下机器人的"称重试验"主要调整（ ）
A. 通信频率和功率 B. 控制参数和 PID 增益 C. 重量、浮力、重心和浮心 D. 推进器转速和舵角
13. 空泡数越小，意味着（ ）
A. 越不容易发生空泡 B. 越容易发生空泡 C. 流体密度越大 D. 航速越低
14. TOA 定位方法对以下哪项要求最高？（ ）
A. 天线阵列尺寸 B. 发射端与接收端时钟同步 C. 信号带宽 D. 接收功率精度
15. 关于 AUV 鳍舵的作用，下列说法正确的是（ ）
A. 水平舵主要用于控制航向转向 B. 垂直舵主要用于控制俯仰和深度 C. 鳍舵效应依赖于相对水流速度，低速时舵效下降 D. 鳍舵在全驱动 AUV 中作用最大

二、填空题（每空 1 分，共 15 分）

- 水下机器人作为刚体有六个自由度：三个平动——纵荡、__、垂荡；三个转动——__、纵摇、__。
- NED 坐标系中，N 代表 __，E 代表 __，D 代表 Down（向下）。
- 水下机器人设计时通常将浮心置于重心 __（上方/下方），发生横摇或纵摇时可产生 __ 力矩恢复姿态。
- 边界层分为 __ 边界层和湍流边界层。推迟 __（转捩/分离）可降低摩擦阻力。
- 组合导航常见配置：INS + __ + 压力计 + GPS + 水声定位。INS 短时精度好但误差 __（会/不会）漂移。
- 视觉 SLAM 的四个主要模块：视觉里程计、__、回环检测、__。
- 水下滑翔机通过改变自身 __ 实现上浮与下潜，再借助 __ 产生水平分速度，形成锯齿形轨迹。
- AUV 外形设计中，__ 系数描述表面局部压力相对来流动压的变化，它是一个 __（有量纲/无量纲）参数。

三、简答题（每题 5 分，共 15 分）

- ROV 与 AUV 对比：**从控制方式、能源供应、通信方式、机动范围和典型应用五个方面对比两者的差异。
- 空泡问题：**解释空泡、空泡数和空泡临界速度的含义，并说明 AUV 外形设计中为什么要避免空泡。
- 坐标转换：**简述随体坐标系（b 系）与 NED 坐标系（n 系）之间的转换关系，说明需要哪些姿态角、旋转顺序及其工程意义。

四、计算推导题（共 28 分）

1. 坐标变换（6 分）

某 AUV 当前姿态角：横摇角 $\phi = 10^\circ$ ，纵摇角 $\theta = -5^\circ$ ，艏摇角 $\psi = 30^\circ$ （旋转顺序 Z-Y-X）。AUV 在载体坐标系下的速度为 $v_b = [2.0, 0.3, 0.1]^T$ m/s。求：

- 写出随体坐标系到 NED 坐标系的旋转矩阵 R_b^n 的分量形式（依次写出 R_z 、 R_y 、 R_x 的表达式）；
- 计算 AUV 在 NED 系中的速度 $v_n = [v_N, v_E, v_D]^T$ （保留两位小数）。

（提示： $\sin 10^\circ \approx 0.17$, $\cos 10^\circ \approx 0.98$; $\sin 5^\circ \approx 0.09$, $\cos 5^\circ \approx 1.00$; $\sin 30^\circ = 0.5$, $\cos 30^\circ \approx 0.87$ ）

2. TDOA 定位计算（5 分）

三个水声基站的位置分别为 $A(0, 0)$ 、 $B(400, 0)$ 、 $C(200, 346)$ （单位：m）。水声信号到达三站的时刻分别为 $t_A = 0.300$ s、 $t_B = 0.100$ s、 $t_C = 0.200$ s。已知水中声速 $c = 1500$ m/s，各基站时钟已同步。

- 分别求目标到三个基站的距离 d_A 、 d_B 、 d_C ；
- 写出利用 TDOA 求解目标位置的方程组（到 B 站和到 C 站的距离差约束），并说明 TDOA 相比 TOA 对时钟同步要求的优势在哪里。

3. 单相桥式整流电路 (5 分)

单相桥式全控整流电路，输入交流电压 $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$, $U_2 = 220 \text{ V}$ 。带阻感负载 (L 极大，负载电流连续且平直)，触发角 $\alpha = 60^\circ$ 。

- (1) 画出输出电压 u_d 在一个交流周期内的波形示意图 (标注 α 和导通区间)；
 - (2) 计算整流输出电压平均值 U_d ；
 - (3) 若每个晶闸管平均电流为负载电流的一半，负载电流 $I_d = 10 \text{ A}$ ，求流过每个晶闸管的电流有效值 I_{VT} (电流波形近似为方波，宽度 180°)。
-

4. 升压斩波电路 (Boost) (4 分)

升压斩波电路输入电压 $U_i = 24 \text{ V}$ ，要求输出电压 $U_o = 48 \text{ V}$ ，开关频率 $f = 20 \text{ kHz}$ 。

- (1) 求占空比 D 和开关周期 T ；
 - (2) 若电感 $L = 500 \mu\text{H}$ ，负载电流 $I_o = 2 \text{ A}$ ，电流连续，计算电感电流纹波峰-峰值 ΔI_L (忽略内阻)；
 - (3) 若输入电压下降到 20 V ，保持占空比不变，新的输出电压为多少？若要保持 48 V 输出， D 应调整为多少？
-

5. 卡尔曼滤波——增益 K 计算 (4 分)

一维卡尔曼滤波跟踪水下机器人位置。 $k-1$ 时刻估计误差协方差 $P_{k-1} = 4.0$ ，系统模型 $A = 1$ ，过程噪声协方差 $Q = 1.0$ 。

- (1) 写出预测误差协方差 $P_{k|k-1}$ 的计算式和结果；
 - (2) 观测矩阵 $H = 1$ ，观测噪声协方差 $R = 2.0$ ，求卡尔曼增益 K_k ；
 - (3) 若 k 时刻观测值 $z_k = 10.5$ ，预测值 $\hat{x}_{k|k-1} = 9.0$ ，写出状态更新方程并求最优估计 $\hat{x}_k$ 。
-

6. 基础 MPC 预测 (4 分)

一阶离散系统状态方程： $x(k+1) = 0.8x(k) + 0.2u(k)$ 。当前时刻 k 的状态 $x(k) = 5.0$ 。预测时域 $N_p = 3$ ，控制时域 $N_c = 2$ 。未来控制输入序列： $u(k) = 1.0$ ， $u(k+1) = 0.5$ ， $u(k+2)$ 起保持为 0。

- (1) 写出预测时域内未来三步的递推公式；
 - (2) 计算 $x(k+1)$ 、 $x(k+2)$ 、 $x(k+3)$ 的预测值；
 - (3) 如果参考轨迹希望状态收敛到 $x_{ref} = 2.0$ ，写出 MPC 代价函数的一般形式 (含状态误差和控制增量两项即可)，说明预测时域 N_p 和控制时域 N_c 的含义。
-

五、论述分析题（共 12 分）

1. 水下机器人总体设计（7 分）：假设要设计一台用于 2000 m 深度海底管线巡检的 AUV，请按总体设计流程说明你的设计思路，需考虑：平台类型选择、外形方案、耐压舱选择、导航方案和能源方案。
2. 软件架构对比（5 分）：ROS 和 MOOS-IvP 都是机器人领域常用的软件架构。请从通信机制、决策方式和海洋机器人场景适用性三个方面对比两者的异同，并说明 MOOS-IvP 中"后座驾驶员范式"的含义。

— 试卷完 —

参考答案与解析

一、选择题

题号	答案	解析
1	B	水下滑翔机通过改变浮力控制上浮下潜，利用机翼升力产生水平分速度，形成锯齿形航迹。A 是普通 AUV/ROV；C 是波浪滑翔机原理。
2	B	RS-485 差分传输，用两根信号线间电压差表示数据，抵消共模干扰。RS-232 单端传输，抗干扰弱。
3	C	TCP 面向连接、有重传、保证按序到达。UDP 无连接不保证可靠；CAN 适合短帧控制；RS-232 只是物理层。
4	C	球形舱各方向曲率一致，应力分布均匀、承压好，但对规则盒状设备空间利用率差。圆筒形舱空间利用好但端盖密封是薄弱环节。
5	B	水中加速时，周围水体也被带动——这部分额外惯性称为附加质量。科氏力是运动耦合项，阻尼与速度相关，恢复力来自重力/浮力。
6	C	卡尔曼滤波递推就是"预测"（模型推状态）和"更新"（观测修正状态）。
7	C	MOOS 核心是 MOOSDB，各模块发布/订阅变量进行通信。A 是 ROS 机制。
8	C	波浪滑翔机水面浮体随波浪上下运动，经缆绳带动水下翼板产生前向推力。太阳能板作补充但主驱动力来自波浪能。
9	B	欧拉角在俯仰角接近 $\pm 90^\circ$ 时出现万向节锁，横摇和艏摇方向发生耦合无法区分。用四元数可避免。
10	B	LBL 在海底布设多个声学基站（基线长），通过多基站测距实现高精度定位。A 描述 SBL/USBL。
11	B	DVL 发射声波接收海底/水体散射回波，利用多普勒频移推算相对速度。
12	C	衡重试验通过称重、排水体积计算、静水观察和配重调整重量、浮力、重心和浮心。

题号	答案	解析
13	B	空泡数 $\sigma = (p_\infty - p_v)/(0.5\rho U^2)$ 。 σ 越小，动压占比越大，越容易低于汽化压力——越容易空泡。
14	B	TOA 靠信号收发时刻差求距离，时钟若有 1 ms 误差在水中 ≈ 1.5 m 距离误差，所以时钟同步最关键。
15	C	鳍舵效应依赖相对水流速度，低速时舵效明显下降。A 错（水平舵控俯仰/深度）；B 错（垂直舵控航向）；D 错（鳍舵在欠驱动鱼雷形 AUV 中更关键）。

二、填空题

题号	答案
1	横荡；横摇；艏摇
2	North (北) ； East (东)
3	上方；恢复
4	层流；转捩
5	DVL (多普勒速度计) ； 会
6	后端优化；建图
7	浮力 (或密度) ； 机翼
8	压力；无量纲

解析要点

第 1 题：六自由度——surge/sway/heave + roll/pitch/yaw → 纵荡/横荡/垂荡 + 横摇/纵摇/艏摇。

第 3 题：浮心在重心上方时，姿态偏转产生的浮力偏心力矩使机器人恢复水平——这是静稳定性基本原理。

第 4 题：层流摩擦阻力小但易分离，湍流不易分离但摩擦大。推迟转捩可降摩擦阻力，但要防止过早分离导致更大压差阻力。

第 5 题：水下组合导航标准配置 INS+DVL+压力计+GPS+水声定位。INS 通过加速度/角速度积分，误差不断累积漂移，需 DVL 等外部传感器约束。

第 8 题： $C_p = (p - p_\infty)/(0.5\rho U^2)$ ，无量纲参数，便于不同尺度/速度间比较压力分布。

三、简答题

1. ROV 与 AUV 对比 (5 分)

对比项	ROV	AUV
控制方式	人工通过脐带缆实时遥控	预设任务自主控制
能源供应	脐带缆由母船供电	自带电池，续航受容量限制
通信方式	缆线高速实时（视频/数据）	水声通信低带宽，或任务后回收数据
机动范围	受缆长和母船位置限制	无缆约束，活动范围大
典型应用	水下精细作业（机械手、检修）	大范围巡航测绘、环境监测

核心区分：ROV 有缆→供电+通信优势，但运动受限；AUV 无缆→自由航行，但自主导航+通信带宽受限。

2. 空泡问题 (5 分)

空泡：水中局部压力低于汽化压力时水汽化形成蒸汽泡，随流进入高压区后溃灭，产生噪声、冲击和表面损伤。

空泡数 σ ：无量纲参数， $\sigma = (p_{\infty} - p_v) / (0.5 \rho U^2)$ 。 σ 越小越容易空泡。

空泡临界速度：给定环境和外形下开始出现空泡的最低速度。深水 p_{∞} 大→临界速度高→深海 AUV 不易空泡。

为什么要避免空泡：

- 降低噪声，保护声呐探测性能
- 避免空泡溃灭对表面和推进器的冲击损伤
- 减少航行阻力和振动的突变
- 提高航行稳定性和声学隐蔽性

3. 坐标转换 (5 分)

转换关系：b 系固连于机器人本体（x 前、y 右、z 下），n 系（NED）是局部导航坐标系。转换需三个姿态角。

姿态角与旋转顺序 (Z-Y-X)：

- 绕 Z 轴旋转 ψ （艏摇/yaw）
- 绕新 Y 轴旋转 θ （纵摇/pitch）
- 绕新 X 轴旋转 ϕ （横摇/roll）

旋转矩阵： $R_b^n = R_z(\psi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_x(\phi)$

工程意义：

- DVL 测得本体速度 → 经 R_b^n → NED 速度 → 积分得 NED 位置
- 控制指令从 NED 期望 → 经 $(R_b^n)^{-1}$ （即 R_n^b ）→ 本体推进器分配

- 旋转顺序必须一致约定，否则相同角度得到不同姿态
- 是惯性导航和组合导航的基础

四、计算推导题

1. 坐标变换 (6 分)

(1) 旋转矩阵:

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$

$$R_b^n = R_z(\psi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_x(\phi)$$

(2) 代入 $\psi = 30^\circ$, $\theta = -5^\circ$, $\phi = 10^\circ$:

$$R_z(30^\circ) = \begin{bmatrix} 0.87 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.87 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_y(-5^\circ) = \begin{bmatrix} 1.00 & 0 & -0.09 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0.09 & 0 & 1.00 \end{bmatrix}, \quad R_x(10^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.98 & -0.17 \\ 0 & 0.17 & 0.98 \end{bmatrix}$$

先算 $R_y \cdot R_x$:

$$R_y \cdot R_x = \begin{bmatrix} 1.00 & -0.0153 & -0.0882 \\ 0 & 0.98 & -0.17 \\ 0.09 & 0.17 & 0.98 \end{bmatrix}$$

再左乘 R_z :

$$R_b^n = \begin{bmatrix} 0.87 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.87 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.00 & -0.0153 & -0.0882 \\ 0 & 0.98 & -0.17 \\ 0.09 & 0.17 & 0.98 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.87 & -0.5033 & 0.0083 \\ 0.5 & 0.8449 & -0.1920 \\ 0.09 & 0.17 & 0.98 \end{bmatrix}$$

$$v_n = R_b^n \cdot v_b = \begin{bmatrix} 0.87 & -0.5033 & 0.0083 \\ 0.5 & 0.8449 & -0.1920 \\ 0.09 & 0.17 & 0.98 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2.0 \\ 0.3 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

$$v_N = 0.87 \times 2.0 + (-0.5033) \times 0.3 + 0.0083 \times 0.1 = 1.740 - 0.1510 + 0.0008 \approx \mathbf{1.59} \text{ m/s}$$

$$v_E = 0.5 \times 2.0 + 0.8449 \times 0.3 + (-0.1920) \times 0.1 = 1.000 + 0.2535 - 0.0192 \approx \mathbf{1.23} \text{ m/s}$$

$$v_D = 0.09 \times 2.0 + 0.17 \times 0.3 + 0.98 \times 0.1 = 0.180 + 0.051 + 0.098 \approx \mathbf{0.33} \text{ m/s}$$

答: $v_n \approx [1.59, 1.23, 0.33]^T \text{ m/s}$ (北 1.59 m/s, 东 1.23 m/s, 下 0.33 m/s)。

2. TDOA 定位计算 (5 分)

(1) 距离:

$$d_A = c \cdot t_A = 1500 \times 0.300 = \mathbf{450} \text{ m}$$

$$d_B = c \cdot t_B = 1500 \times 0.100 = \mathbf{150} \text{ m}$$

$$d_C = c \cdot t_C = 1500 \times 0.200 = \mathbf{300} \text{ m}$$

(2) TDOA 方程组:

以 B 站为参考, 利用距离差约束:

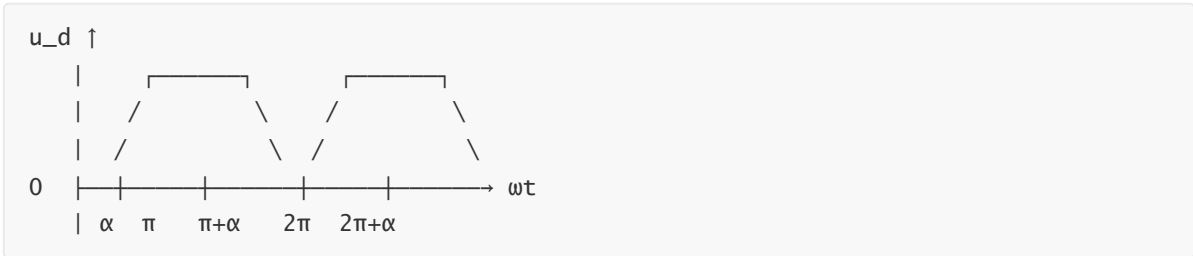
$$\begin{cases} d_A - d_B = 450 - 150 = 300 = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} - \sqrt{(x-400)^2 + (y-0)^2} \\ d_C - d_B = 300 - 150 = 150 = \sqrt{(x-200)^2 + (y-346)^2} - \sqrt{(x-400)^2 + (y-0)^2} \end{cases}$$

每个方程对应一条双曲线，两条双曲线的交点为目标位置。

TDOA 相比 TOA 的优势：TOA 需要目标端与基站严格时钟同步（绝对到达时间），微小时间误差→距离误差；TDOA 只用基站之间的到达时间差，只需要基站间时钟同步，对目标端无同步要求。在水下环境中，让基站同步（通过电缆或共视 GPS）远比让未知目标同步容易。

3. 单相桥式整流电路（5 分）

(1) 波形示意图：在 $\alpha = 60^\circ$ （即 $\pi/3$ ）处晶闸管 VT_1 、 VT_4 触发导通， $u_d = u_2$ ；到 π 时电流经 VT_1 、 VT_4 续流； $\pi + \alpha$ 处触发 VT_2 、 VT_3 ， $u_d = -u_2$ （输出仍为正）。因 L 极大， i_d 近似恒定直流。



(2) 整流输出电压平均值：

$$U_d = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 \cos \alpha = 0.9 \times 220 \times \cos 60^\circ = 198 \times 0.5 = \mathbf{99 \text{ V}}$$

(3) 电流有效值：每只晶闸管导通 180° （半个周期），电流波形为幅值 $I_d = 10 \text{ A}$ 、占空比 50% 的方波。

$$I_{VT} = I_d \cdot \sqrt{\frac{180^\circ}{360^\circ}} = 10 \times \sqrt{0.5} \approx \mathbf{7.07 \text{ A}}$$

（或直接套方波有效值公式： $I_{VT} = I_d / \sqrt{2} \approx 7.07 \text{ A}$ ）

4. 升压斩波电路（Boost）（4 分）

(1) 占空比与开关周期：

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{1-D} \Rightarrow 1-D = \frac{24}{48} = 0.5 \Rightarrow \mathbf{D = 0.5}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{20 \times 10^3} = \mathbf{50 \text{ } \mu\text{s}}$$

(2) 电感电流纹波： $D = 0.5$ ，导通时间 $t_{on} = D \cdot T = 25 \text{ } \mu\text{s}$

$$U_i = L \frac{\Delta I_L}{t_{on}} \Rightarrow \Delta I_L = \frac{U_i \cdot t_{on}}{L} = \frac{24 \times 25 \times 10^{-6}}{500 \times 10^{-6}} = \frac{600 \times 10^{-6}}{500 \times 10^{-6}} = \mathbf{1.2 \text{ A}}$$

(3) 输入 20 V ， $D = 0.5$ 不变： $U_o = 20 / (1 - 0.5) = \mathbf{40 \text{ V}}$ 。

保持 48 V 输出： $1 - D' = 20 / 48 \approx 0.417 \Rightarrow \mathbf{D' \approx 0.583}$ 。

5. 卡尔曼滤波——增益 K 计算（4 分）

(1) 预测误差协方差：

$$P_{k|k-1} = A \cdot P_{k-1} \cdot A^T + Q = 1 \times 4.0 \times 1 + 1.0 = \mathbf{5.0}$$

(2) 卡尔曼增益：

$$K_k = \frac{P_{k|k-1} \cdot H^T}{H \cdot P_{k|k-1} \cdot H^T + R} = \frac{5.0 \times 1}{1 \times 5.0 \times 1 + 2.0} = \frac{5.0}{7.0} \approx \mathbf{0.714}$$

(3) 状态更新:

$$\hat{x}_k = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - H \cdot \hat{x}_{k|k-1}) = 9.0 + 0.714 \times (10.5 - 9.0) = 9.0 + 0.714 \times 1.5 = \mathbf{10.07}$$

还须更新后验协方差: $P_k = (1 - K_k H) P_{k|k-1} = (1 - 0.714) \times 5.0 = 1.43$ (供下一时刻使用)。

解读: $R > Q$ (观测噪声 > 过程噪声) $\rightarrow K_k < 0.5$? 不, $K_k = 0.714 > 0.5$, 这是因为 $P_{k|k-1}$ 已经较大 (5.0), 滤波器更倾向相信观测。若观测噪声更大则 K 会更小。

6. 基础 MPC 预测 (4 分)

(1) 递推公式:

$$x(k+1) = 0.8x(k) + 0.2u(k)$$

$$x(k+2) = 0.8x(k+1) + 0.2u(k+1)$$

$$x(k+3) = 0.8x(k+2) + 0.2u(k+2)$$

(2) 逐步计算:

$$x(k+1) = 0.8 \times 5.0 + 0.2 \times 1.0 = 4.0 + 0.2 = \mathbf{4.2}$$

$$x(k+2) = 0.8 \times 4.2 + 0.2 \times 0.5 = 3.36 + 0.10 = \mathbf{3.46}$$

$$x(k+3) = 0.8 \times 3.46 + 0.2 \times 0 = \mathbf{2.77}$$

(3) 代价函数:

$$J = \sum_{i=1}^{N_p} (x(k+i) - x_{ref})^2 \cdot q + \sum_{j=0}^{N_c-1} \Delta u(k+j)^2 \cdot r$$

或写成:

$$J = \sum_{i=1}^{N_p} \|x(k+i|k) - x_{ref}\|_Q^2 + \sum_{j=0}^{N_c-1} \|\Delta u(k+j|k)\|_R^2$$

其中:

- N_p (**预测时域**): MPC 向前看的步数, 越长越能提前考虑约束和趋势, 但计算量增大
- N_c (**控制时域**): 允许控制量自由变化的步数。 $N_c \leq N_p$, 之后的控制量保持或变化受限。减小 N_c 可降低优化变量维度

本题中预测值从 $5.0 \rightarrow 4.2 \rightarrow 3.46 \rightarrow 2.77$ 正逐步接近参考值 2.0, 说明当前控制序列是有效的。

五、论述分析题

1. 水下机器人总体设计——2000 m 管线巡检 AUV (7 分)

任务分析: 2000 m 深管线巡检, 要求长航程自主巡航、近距离高精度管线观测、复杂地形可靠航行。(1 分)

(1) **平台类型:** AUV。管线巡检范围大, 需自主巡航; 水深 2000 m 远超 ROV 脐带缆实用深度。(1 分)

(2) **外形方案:** 鱼雷形 (圆头-平行中体-渐缩尾) 回转体。

- 圆头平顺过渡减小阻力和流噪
- 平行中体提供电池和电子设备的内部空间
- 尾部渐缩防止流动分离

- 传感器窗口嵌入壳体减小附体阻力
- 水平舵+垂直舵控制航向和深度。(1.5 分)

(3) 耐压舱：圆筒形耐压舱（ $2000\text{ m} \approx 20\text{ MPa}$ ）。

- 圆筒有效承受外压，便于沿轴线布置设备
- 端盖 O 形密封+螺栓连接，预留穿舱连接器
- 核心电子设备可内嵌小型球形舱加强保护。(1 分)

(4) 导航方案：INS + DVL + 压力计 + USBL + 水面 GPS。

- INS 高频连续姿态/位置估计
- DVL 底跟踪抑制 INS 漂移
- 压力计提供高精度深度
- USBL 母船跟踪校准
- 定期上浮 GPS 绝对修正
- 管线巡检辅以视觉/声呐地形匹配。(1.5 分)

(5) 能源方案：高能量密度锂电池组。

- 电池置于耐压舱内或使用耐压壳体
- 根据航速（ $\sim 1.5\text{ m/s}$ ）和续航（ $\geq 12\text{ h}$ ）估算能量需求
- 电源管理模块分配推进、传感器、控制电力。(1 分)

2. 软件架构对比（5 分）

(1) 通信机制（1.5 分）

- ROS：话题/服务/动作，Master 协调节点发现后点对点传输，适合分布式通用机器人
- MOOS-IvP：MOOSDB 发布-订阅，所有模块经同一数据库交换变量，模块间不直接耦合

(2) 决策方式（1.5 分）

- ROS：无内置任务决策层，开发者自己组行为树/状态机/规划器。生态丰富但需更多搭建
- MOOS-IvP：内置 IvP 行为驱动多目标优化。多个行为同时输出航向/速度/深度的偏好函数，IvP 优化器综合求折中解

(3) 海洋机器人场景适用性（1 分）

- ROS：仿真（Gazebo）、可视化（RViz）、丰富驱动/算法，适合科研原型验证
- MOOS-IvP：专为海洋任务设计，成熟行为库（航点跟踪、避障、区域搜索）、后座驾驶员分层，适合实际 AUV/无人艇部署

(4) 后座驾驶员范式（1 分）

上层行为决策模块（“导航员”）根据任务目标生成期望航向/速度/深度指令；底层运动控制器（“驾驶员”）将这些指令转化为推进器和舵机控制量。任务逻辑与运动控制解耦：上层可跨平台复用，底层可独立优化。